1. APRESENTAÇÃO

No mês de dezembro os maiores totais de precipitação foram observados nas bacias dos rios Grande, Tocantins e o trecho entre a UHE Três Marias e UHE Sobradinho, enquanto nas demais bacias hidrográficas do SIN a precipitação ficou abaixo da média, exceto nos rios Tietê e Paranaíba que apresentaram valores próximos à média.

Durante a semana de 31/12/2022 a 06/01/2023 deve ocorrer precipitações nas bacias dos rios Madeira, Tapajós, Xingu, Tocantins, Grande, Tietê, Paranaíba, São Francisco e na calha principal do rio Paraná. Devido ao avanço de frentes frias, há expectativa de chuvas fracas a moderadas nas bacias do rio Paranapanema e na incremental à UHE Itaipu, além da manutenção da condição de precipitação nas bacias hidrográficas dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Norte.

Para a semana operativa de 31/12 a 06/01/2023, houve oferta de energia da República Oriental do Uruguai. De acordo com o Art. 2º da Portaria MME nº 339, de 15 de agosto de 2018, as ofertas para importação de energia não foram consideradas na elaboração do PMO. Para a referida semana, não houve oferta de energia da República da Argentina.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Sul: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Nordeste: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Norte: manteve-se em R$ 0,00/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 26 e 27 de janeiro será realizada a reunião de elaboração do PMO de Fevereiro de 2023, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

3. INFORMAÇÕES PARA ESTUDOS ENERGÉTICOS DE MÉDIO PRAZO - CONSTRUÇÃO DA FUNÇÃO DE CUSTO FUTURO

Neste PMO ocorreu, conforme preconizado no Módulo 3 dos Procedimentos de Rede, a atualização quadrimestral de dados para os estudos energéticos de médio prazo. Esta atualização tem por base informações fornecidas pela ANEEL, MME, EPE, CCEE e Agentes, além de diversas áreas do ONS.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.1. ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ESTRUTURAIS

3.1.1. Previsão de Carga 2023/2027

A projeção de carga do SIN, realizada pelo ONS, EPE e CCEE para o período 2023-2027 indica uma redução média, no horizonte de planejamento de 5 anos, de aproximadamente 1.240 MWmed em relação à previsão de setembro/2022. A taxa de crescimento média anual associada a essa nova projeção é de 3,6%, superior aos 3,4% previsto em setembro/2022.

3.1.2. Limites de Transmissão

Informações detalhadas das atualizações de premissas que impactam o cálculo de limites de intercâmbio entre subsistemas estão descritos e disponíveis no Relatório ONS DPL-REL-0625/2022.

3.1.3. Oferta

Nas **Figura 1**, **Figura 2** e **Figura 3**, a seguir, são apresentadas as evoluções da oferta hidroelétrica, termoelétrica e da disponibilidade das usinas não simuladas individualmente, respectivamente, em comparação ao PMO de dezembro/2022, identificando eventuais atrasos ou antecipações de cronograma feitos na reunião de acompanhamento do Departamento de Monitoramento do Setor Elétrico – DMSE/MME, realizada em 15/12/2022.

Figura 1 - Evolução da potência instalada das UHEs

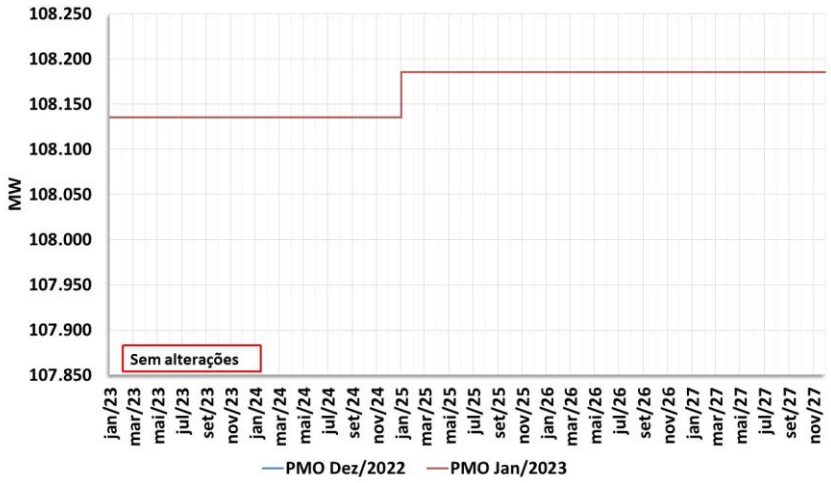
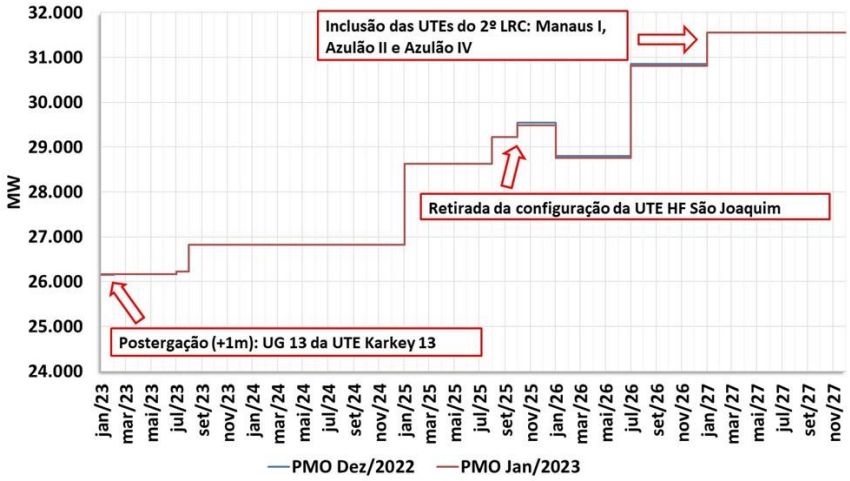
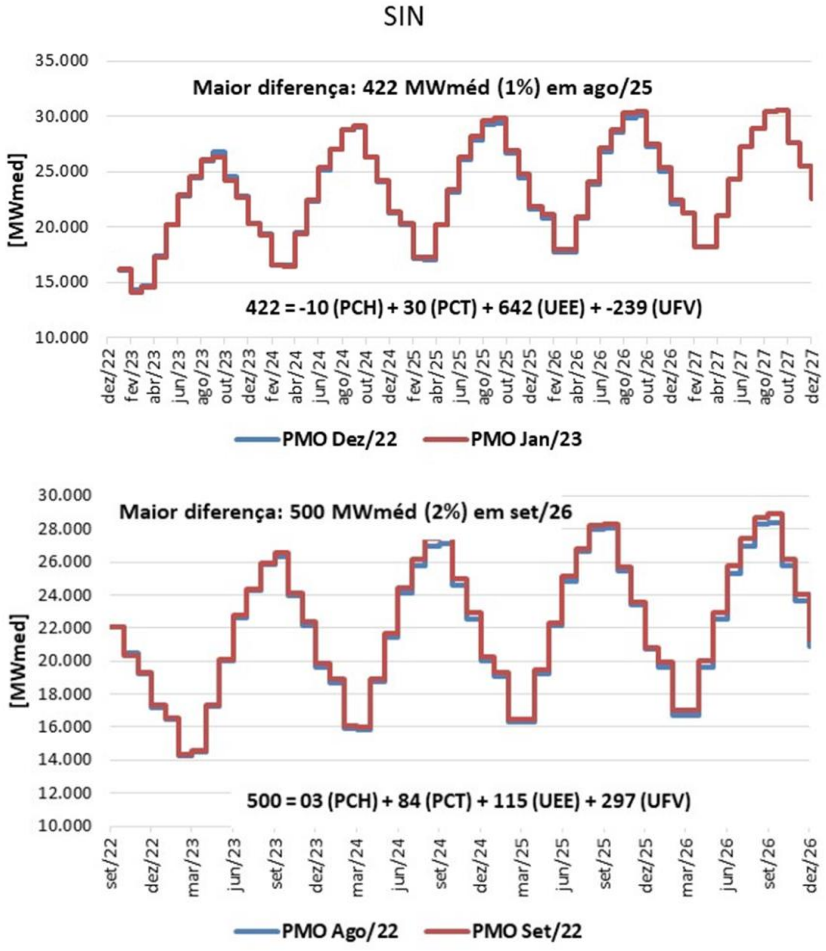


Figura 2 - Evolução da potência instalada das UTEs



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

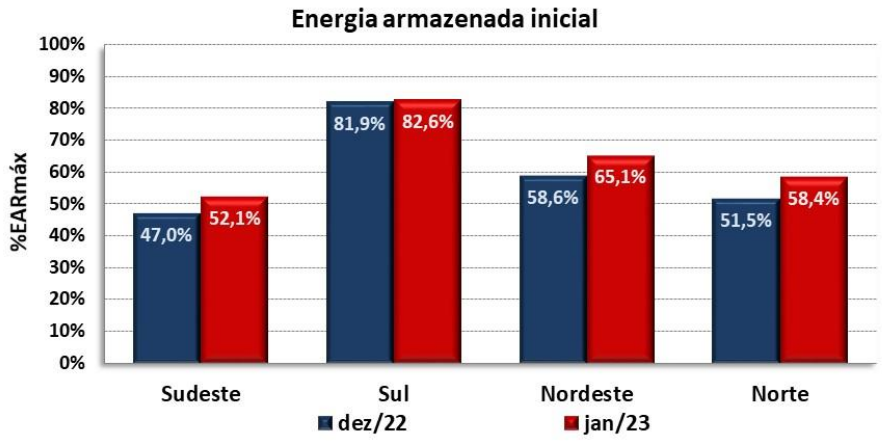
Figura 3 - Evolução da disponibilidade das usinas não simuladas



3.1.4. Armazenamentos Iniciais

Na **Figura 4**, a seguir, são apresentados os armazenamentos iniciais equivalentes por subsistema, considerados nos modelos de otimização para a elaboração do PMO de Janeiro/2023, comparados com os do PMO de Dezembro/2022.

Figura 4 - Energia armazenada inicial em dezembro/22 e janeiro/23 – [% EARmáx]



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.1.5. Tendência Hidrológica

Na **Tabela 1**Tabela 1 – Tendência hidrológica para o PMO de Janeiro/2023 – NEWAVE [%MLT]

	PMO Dezembro/2022				PMO Janeiro/2023			
MÊS	SE/CO	S	NE	N	SE/CO	S	NE	N
jun/22	75	236	64	81				
jul/22	66	70	69	86	67	71	69	87
ago/22	78	126	64	83	79	128	64	84
set/22	82	83	68	78	83	84	68	79
out/22	105	159	61	70	106	159	61	71
nov/22	81	82	74	103	80	84	76	94
dez/22					91	110	95	121

* ≥100% MLT < 100% MLT

, a seguir, são apresentadas as tendências hidrológicas consideradas pelo modelo NEWAVE para o PMO de Janeiro/2023, comparadas com o PMO de Dezembro/2022.

Tabela 1 – Tendência hidrológica para o PMO de Janeiro/2023 – NEWAVE [%MLT]

	PMO Dezembro/2022				PMO Janeiro/2023			
MÊS	SE/CO	S	NE	N	SE/CO	S	NE	N
jun/22	75	236	64	81				
jul/22	66	70	69	86	67	71	69	87
ago/22	78	126	64	83	79	128	64	84
set/22	82	83	68	78	83	84	68	79
out/22	105	159	61	70	106	159	61	71
nov/22	81	82	74	103	80	84	76	94
dez/22					91	110	95	121

* ≥100% MLT < 100% MLT

3.2. DEMAIS ATUALIZAÇÕES

Adicionalmente, neste PMO ocorreram os seguintes destaques:

- Horizonte de estudo: janeiro de 2023 a dezembro de 2027;
- Cronograma de Obras – Reunião DMSE-G de 15/12/2022 com inclusão na configuração das UTEs do 2º LRC: Manaus I (162,91 MW), Azulão II (295,43 MW) e Azulão IV (295,43 MW);
- Operação comercial da UTE Karkey 013 conforme Despacho SFG/ANEEL nº 3.582 de 15/12/2022;
- Restabelecimento da operação comercial da UTE Figueira conforme Despacho SFG/ANEEL nº 3.502 de 06/12/2022;

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

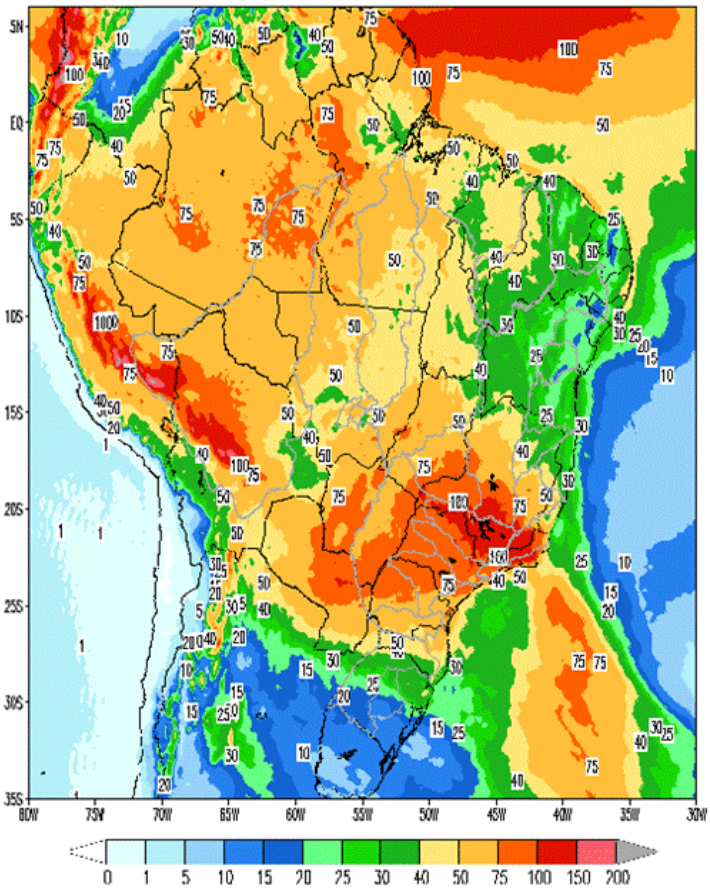
- CVUs de UTEs vendedoras em leilão;
- CVU das UTEs NorteFluminense 1, 2, 3, 4 e Termopernambuco, conforme Despachos SRG/ANEEL nº 3.614/2022 e 3.606/2022;
- Atualização da carga (Boletim Técnico ONS-EPE-CCEE - 2023-2027) e limites de intercâmbio e geração térmica devido a razões elétricas (RT-ONS DPL 0625/2022);
- Dados encaminhados pelos Agentes para o ciclo 2023 (geração térmica máxima, inflexibilidade e manutenção das UTEs);
- Proposta de alteração de valores de Inflexibilidade e geração térmica máxima encaminhados a ANEEL conforme Cartas ONS/DPL/PE nº 2.244/2022 e nº 2.246/2022
- Inclusão para 2027 de volumes de espera ("Plano Anual de Prevenção de Cheias – setembro/2022"), desvios de água para fins de usos consuntivos, vazões remanescentes e transposições;
- Atualização do arquivo de vazões – histórico de 1931 a 2021
- Alteração do agente responsável da UHE Baguari conforme REA ANEEL nº 13.179/2022;
- Alteração da Curva de Custo de Déficit, em patamar único de déficit para 8.103,95 R$/MWh, conforme Carta CT-CCEE-12431/2022, com atualização das penalidades associadas;
- Taxa de desconto mantida em 12% a. a., conforme Ofício SRG/ANEEL nº 072/2022;
- Inclusão das evoluções determinadas pela Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico (CPAMP) para 2023 (a CVAR, convergência ZINF, PARP-a);
- ENA e armazenamentos iniciais, tendo como base os valores esperados da Revisão 4 do PMO de dezembro/2022;
- Aprimoramento da consideração da resolução ANA 2.081/2017 (São Francisco) - Restrições de defluências das usinas do Rio São Francisco conforme "Curva de Representação dos Condicionantes Hidráulicos"
- Consideração da Resolução ANA nº 70/2021 sobre o Sistema Hídrico do Rio Tocantins;
- Consideração da Resolução ANA nº 132/2022 sobre o Sistema Hídrico do Rio Paranapanema;
- Consideração da Resolução ANA nº 140/2022 sobre o Sistema Hídrico do Rio Grande;
- Consideração da Resolução ANA nº 141/2022 sobre o Sistema Hídrico do Rio Paranaíba;
- Consideração da Resolução ANA nº 142/2022 sobre o Sistema Hídrico do Rio Paraná;
- Limites de Intercâmbio com valores segundo Relatório Mensal de Limites de Intercâmbio RT-ONS DPL 0597/2022;
- Compatibilização da disponibilidade e inflexibilidade das usinas termoelétrica para os dois primeiros meses de acordo com informação da programação mensal;
- Compatibilização dos valores dos 2 primeiros meses da geração hidráulica mínima das UHEs Itaipu e Tucuruí de acordo com os utilizados na programação mensal;
- Previsões de carga consolidada para os 2 primeiros meses.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

4. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

Na próxima semana, áreas de instabilidades sobre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste favorecem a ocorrência de precipitação nas bacias dos rios Madeira, Tapajós, Xingu, Tocantins, Grande, Tietê, Paranaíba, no trecho montante à UHE Três Marias, no São Francisco, e na calha principal do Paraná. Durante a semana, o avanço de uma nova frente fria pela região Sul e pelos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro ocasiona chuva fraca a moderada na bacia do rio Paranapanema, na incremental à UHE Itaipu e mantém a condição de precipitação nas bacias hidrográficas das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte (Figura 5).

Figura 5 - Precipitação acumulada prevista pelo modelo ECMWF - período de 31/12/2022 a 06/01/2023



Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa ascensão nas afluências dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Norte e estabilidade nas afluências do subsistema Nordeste. A previsão mensal para janeiro indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para o subsistema Sul e acima da média histórica para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

Tabela 2 – Previsão de ENAs do PMO de Janeiro/2023

PMO de Janeiro/2023 - ENAs previstas				
Subsistema	31/12 a 06/01/2023		Mês de janeiro	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	69.744	111	76.382	116
S	6.832	90	6.336	83
NE	12.783	99	14.026	104
N	19.841	137	24.310	157

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

5. PREVISÃO DE CARGA

Além da ocorrência de temperaturas amenas, inferiores às esperadas para os últimos meses de 2022, os fatores econômicos também se refletiram na dinâmica da carga. No mês de dezembro/22, a confiança do setor de comércio se manteve estável em relação ao mês anterior depois de forte queda observada em novembro/22. A confiança do setor de serviços que apresentou bom desempenho no segundo e terceiro trimestre de 2022, voltou a registrar queda pelo terceiro mês consecutivo. De acordo com a FGV, a piora do indicador no mês de dezembro, cujas variações negativas em relação a novembro/22 e dezembro/21 foram de 1,5% e 3,5%, respectivamente, foi influenciada pela percepção de desaceleração no ritmo dos serviços e piora das perspectivas sobre os próximos meses.

A indústria, cuja participação na carga do SIN é de aproximadamente 36%, continua se refletindo de forma negativa. Com aumento de 1,2 pontos em relação a novembro/22, a confiança da indústria apresentou ligeira melhora em dezembro/22, após três meses em queda, porém ainda longe de recuperar as perdas sofridas no ano. De acordo com a FGV, parte da indústria sofreu com problemas de insumos, e outra com redução de demanda levando a um aumento dos estoques em 2022. De acordo com a pesquisa, houve alta da confiança em 11 dos 19 segmentos industriais monitorados pela Sondagem e o Índice Situação Atual (ISA) cresceu 2,0 pontos, influenciada por ligeiro aumento na demanda e melhora dos estoques. Ressalta-se que o nível de confiança segue baixo em todas as categorias de uso e na maior parte dos segmentos, apesar da melhora.

Os fatores mencionados acima foram considerados como insumos para elaboração das previsões de carga para o mês de janeiro de 2023, assim como a expectativa de um mês com ocorrência de temperaturas próximas à média histórica, ou seja, sem anomalias significativas em todas as regiões do país.

Para a primeira semana operativa do ano, as previsões de carga foram consolidadas baseadas no comportamento observado nesse mesmo período nos anos anteriores e nas sinalizações meteorológicas que indicam para os primeiros dias, temperaturas bastante elevadas nas capitais dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul, principalmente em Porto Alegre. Em meados da semana, há previsão de passagem de uma frente fria que acarretará nebulosidade e declínio das temperaturas nas capitais da região Sul, e essas seguirão estáveis até o final do período. Ressalta-se que a mesma frente fria deverá avançar por São Paulo e pelo Rio de Janeiro somente a partir do dia 04/01.

As capitais dos subsistemas Nordeste e Norte deverão permanecer com temperaturas elevadas e totais de precipitação inferiores aos observados nas semanas de dezembro.

Para o mês de janeiro/23, os valores de carga previstos indicam taxas de crescimento de 1,0%, 3,1% e 15,5% para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte, respectivamente, em relação ao mesmo mês do ano anterior. Para o subsistema Sul há previsão de uma variação negativa de 3,8% quando comparada a janeiro de 2022. Destaca-se que a elevada taxa apresentada no subsistema Norte está associada a retomada de carga de um CL da rede básica que vem se dando de forma gradativa ao longo dos últimos meses.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Tabela 3 – Evolução da carga do PMO de Janeiro 2023

Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)					CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	jan/23	Var. (%) jan/23 -> jan/22
SE/CO	40.142	41.660	42.300	42.630	42.975	41.900	1,0%
Sul	12.602	13.177	13.343	13.551	13.640	13.248	-3,8%
Nordeste	11.404	11.608	11.634	11.670	11.700	11.600	3,1%
Norte	6.524	6.559	6.580	6.690	6.704	6.605	15,5%
SIN	**70.672**	**73.004**	**73.857**	**74.541**	**75.019**	**73.353**	**1,6%**

6. PRINCIPAIS RESULTADOS

6.1. CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO (CMO)

A tabela a seguir apresenta o CMO, por subsistema e patamar de carga para próxima semana operativa.

Tabela 4 – CMO por patamar de carga

Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Média	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Leve	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Média Semanal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

O CMO médio semanal permanece nulo em todos os subsistemas ao longo das semanas deste PMO.

6.2. POLÍTICA DE OPERAÇÃO ENERGÉTICA

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO → Preservação do armazenamento das usinas de cabeceiras e operação especial para limpeza das macrófitas a jusante da UHE Três Irmãos.

Região Sul → Geração utilizada para fechamento do balanço observando os níveis dos reservatórios.

Região NE → Manutenção da exploração das disponibilidades energéticas, respeitando-se as restrições hidráulicas e os limites elétricos vigentes.

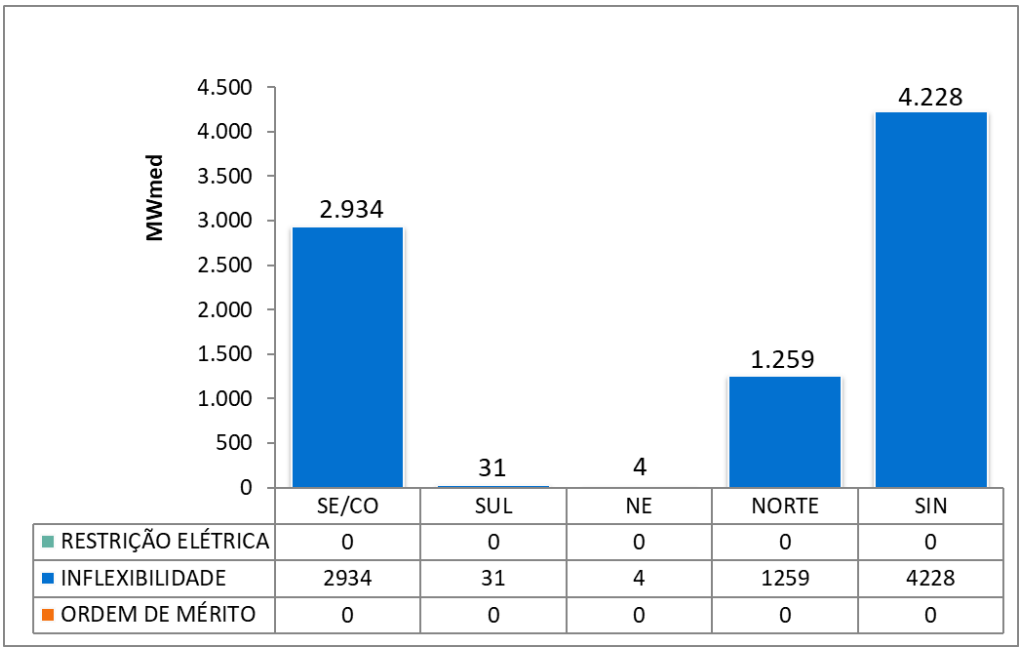
Região Norte → Exploração das disponibilidades energéticas e fechamento de ponta considerando a previsão de aumento de afluência.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

7. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura apresenta, para cada subsistema, o despacho térmico por modalidade indicado pelo Decomp para a próxima semana operativa.

Figura 6 – Geração térmica para a próxima semana operativa



Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 04/03/2023 a 10/03/2023.

Tabela 5 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)		
Nome	Cod	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	434,42	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)
LUIZORMELO	15	675,50	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)
PSERGIPE I	224	399,04	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Assim sendo, não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as UTE Santa Cruz, Luiz O. R. Melo e Porto Sergipe I, para a semana de 04/03 a 10/03/2023.

A UTE Santa Cruz tem previsão de despacho por inflexibilidade, declarada pelo agente, até 13/01/2023 e de 21/01 até 27/01/2023.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

8. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA

8.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, foram declaradas as seguintes ofertas de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através da conversora de de Melo (500 MW).

- **BTG Pactual**

Tabela 6 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 31/12 a 06/01 (MWmed)						
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5	Bloco 6	Total
Carga Pesada	50	50	50	50	25	25	250
Carga Média	50	50	50	50	25	25	250
Carga Leve	50	50	50	50	25	25	250
CVU (R$/MWh)	531,34	1.409,39	1.562,09	1.695,71	2.389,24	2.643,74	

8.2. República da Argentina

Para esta semana operativa, não houve oferta de importação de energia da República da Argentina.

Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Nº 339, de 15 de agosto de 2018 disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/08/2018&jornal=515&pagina=60&totalArquivos=136

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

9. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados deste PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Além dos resultados associados ao valor esperado das previsões de afluências, as simulações operativas também foram realizadas com os limites superior e inferior das previsões de afluências. Apresentamos a seguir as correspondentes energias naturais afluentes e os resultados obtidos com a aplicação dos diferentes cenários de afluência.

Tabela 7 – Previsão de ENA dos cenários de sensibilidade

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES					
	Previsão Mensal					
	LI		VE		LS	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
SE/CO	56.023	**85**	76.382	**116**	96.669	**147**
Sul	3.764	**50**	6.336	**83**	9.010	**119**
Nordeste	11.118	**83**	14.026	**104**	16.940	**126**
Norte	20.258	**131**	24.310	**157**	28.043	**181**

Tabela 8 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx 30/12	% EARmáx - 31/01		
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO		
	VE	LI	VE	LS
SE/CO	51,9	63,2	65,2	66,3
Sul	82,6	76,5	84,6	85,2
Nordeste	65,1	71,2	75,3	61,8
Norte	58,4	71,0	82,2	98,9

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

10. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de janeiro, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, deste PMO.

Tabela 9 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	31/12/2022 a 06/01/2023		jan-23	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	10.884	**124**	11.744	115
Madeira	6.871	**98**	8.863	108
Teles Pires	3.047	**107**	3.572	107
Itaipu	3.405	**117**	4.618	136
Paraná	41.557	**132**	41.489	113
Paranapanema	2.849	**91**	4.652	128
Sul	2.391	**81**	1.982	57
Iguaçu	4.441	**125**	4.354	105
Nordeste	12.783	**111**	14.025	104
Norte	12.012	**149**	12.707	135
Belo Monte	6.828	**142**	10.547	188
Manaus	1.052	**247**	1.165	235

Tabela 10 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	06-jan	31-jan
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	**59,4**	68,4
Madeira	**21,5**	69,9
Teles Pires	**32,1**	74,9
Itaipu	**14,2**	100,0
Paraná	**50,8**	62,3
Paranapanema	**75,1**	82,4
Sul	**70,5**	69,1
Iguaçu	**97,4**	99,9
Nordeste	**67,7**	75,3
Norte	**69,9**	82,7
Belo Monte	**100,0**	100,0
Manaus	**56,7**	71,4

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

11. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para o PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00	156,2	156,2	156,2				156,2	156,2	156,2				156,2	156,2	156,2
CUIABA CC (529)	Gás	---															
DAIA (44)	Diesel	---															
PREDILECTA (5)	Biomassa	---															
W.ARJONA (177)*	Gás	---															
W.ARJONA O (177)*	Diesel	---															
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12	1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17	640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0
NORTEFLU 1 (400)	Gás	109,65															
NORTEFLU 2 (100)	Gás	125,89															
O.PINTADA (50)	Biomassa	132,53															
UTE STA VI (41)	Biomassa	143,16															
ATLANTICO (235)	Resíduos	230,67	218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7
NORTEFLU 3 (200)	Gás	243,49															
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41															
T.LAGOAS (350)	Gás	319,35															
IBIRITE (235)	Gás	346,37															
TERMORIO (989)	Gás	381,75															
CUBATAO (216)	Gás	400,43															
BAIXADA FL (530)	Gás	429,07															
SANTA CRUZ (500)	GNL	434,42	350,0	350,0	350,0				350,0	350,0	350,0				350,0	350,0	350,0
SEROPEDICA (360)	Gás	469,39															
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
JUIZ DE FO (87)	Gás	522,96															
NPIRATINGA (572)	Gás	654,42															
LUIZORMELO (204)	GNL	675,50															
NORTEFLU 4 (127)	Gás	778,95															
UTE GNA I (1338)	Gás	849,89															
T.MACAE (929)	Gás	886,91															
TNORTE 2 (349)	Óleo	910,86															
CAMPOS (25)	Gás	978,10															
VIANA (175)	Óleo	1096,57															
KARKEY 013 (259)	Gás	1823,33	42,0	42,0	42,0				42,0	42,0	42,0				42,0	42,0	42,0
KARKEY 019 (116)	Gás	1823,33	21,0	21,0	21,0				21,0	21,0	21,0				21,0	21,0	21,0
GOIANIA 2 (140)	Diesel	1933,06															
PORSUD II (72)	Gás	2048,20															
PORSUD I (110)	Gás	2063,51															
PALMEIR_GO (176)	Diesel	2250,47															
PAULINIA (16)	Gás	2618,13	15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7
XAVANTES (54)	Diesel	2639,40															
LORM_PCS (36)	Gás	2735,55	34,5	33,8	34,1				34,5	33,8	34,1				34,5	33,8	34,1
POVOACAO I (75)	Gás	2735,55	71,8	70,6	71,0				71,8	70,6	71,0				71,8	70,6	71,0
VIANA I (37)	Gás	2735,55	34,3	34,4	35,7				34,3	34,4	35,7				34,3	34,4	35,7
TOTAL SE/CO (12740)			2934,2	2932,4	2934,4	0,0	0,0	0,0	2934,2	2932,4	2934,4	0,0	0,0	0,0	2934,2	2932,4	2934,4

*Conforme Resolução Autorizativa ANEEL nº 10.422/2021, a UTE William Arjona pode operar com óleo diesel, como combustível alternativo.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

REGIÃO SUL

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ARAUCARIA (484)	Gás	---															
URUGUAIANA (640)	Gás	---															
PAMPA SUL (345)	Carvão	82,18															
SAO SEPE (8)	Biomassa	103,39	7,0	7,0	7,0				7,0	7,0	7,0				7,0	7,0	7,0
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	103,76															
J.LACER. C (363)	Carvão	285,18															
FIGUEIRA (20)	Carvão	330,64	18,0	18,0	18,0				18,0	18,0	18,0				18,0	18,0	18,0
J.LACER. B (262)	Carvão	331,67															
J.LAC. A2 (132)	Carvão	333,15															
MADEIRA (4)	Biomassa	371,01	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
J.LAC. A1 (100)	Carvão	392,82															
B.BONITA I (10)	Gás	650,00	3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7
CANOAS (249)	Diesel	698,14															
TOTAL SUL (2967)			30,7	30,7	30,7	0,0	0,0	0,0	30,7	30,7	30,7	0,0	0,0	0,0	30,7	30,7	30,7

REGIÃO NORDESTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ERB CANDEI (17)	Biomassa	103,47	4,5	4,5	4,5				4,5	4,5	4,5				4,5	4,5	4,5
PROSPERIDA (28)	Gás	195,14															
TERMOPE (533)	Gás	237,88															
FORTALEZA (327)	Gás	277,36															
T.BAHIA (186)	Gás	374,87															
PSERGIPE I (1593)	GNL	399,04															
VALE ACU (368)	Gás	450,86															
TERMOCEARA (223)	Gás	481,58															
SYKUE I (30)	Biomassa	510,12															
P.PECEM2 (365)	Carvão	640,82															
P.PECEM1 (720)	Carvão	651,94															
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	945,42															
MARACANAU (168)	Óleo	1066,59															
TERMOCABO (50)	Óleo	1083,12															
TERMONE (171)	Óleo	1087,17															
TERMOPB (171)	Óleo	1087,17															
CAMPINA_GR (169)	Óleo	1096,59															
SUAPE II (381)	Óleo	1121,15															
GLOBAL I (149)	Óleo	1242,43															
GLOBAL II (149)	Óleo	1242,43															
CURUMIM (31)	Óleo	1258,49															
APOENA (147)	Óleo	1849,77															
GUARANI (150)	Óleo	1849,77															
PETROLINA (136)	Óleo	2029,45															
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	3020,76															
POTIGUAR (53)	Diesel	3020,80															
PAU FERRO (94)	Diesel	3372,52															
TERMOMANAU (143)	Diesel	3372,52															
TOTAL NE (6819)			4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5

REGIÃO NORTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (67)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
PONTA NEGR (73)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MARANHAO3 (519)	Gás	101,00	150,0	150,0	150,0				150,0	150,0	150,0				150,0	150,0	150,0
PARNAIB_IV (56)	Gás	151,69	20,0	20,0	20,0				20,0	20,0	20,0				20,0	20,0	20,0
APARECIDA (166)	Gás	189,02	75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0
UTE MAUA 3 (591)	Gás	189,02	264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0
PARNAIBA_V (386)	Vapor	205,21	140,0	140,0	140,0				140,0	140,0	140,0				140,0	140,0	140,0
N.VEN2_L22	Gás	273,69															
N.VEN2_L7	Gás	273,69															
N.VENECIA2 (270)	Gás	273,69	44,0	38,0	32,0				44,0	38,0	32,0				44,0	38,0	32,0
MARAN_VL_7	Gás	396,82		11,0	32,0					11,0	32,0				0,0	11,0	32,0
MARANHAO V (338)	Gás	396,82	127,0	117,0	95,0				127,0	117,0	95,0				127,0	117,0	95,0
MARANHAOIV (338)	Gás	396,82	127,0	117,0	95,0				127,0	117,0	95,0				127,0	117,0	95,0
MARANIVL_7	Gás	396,82		11,0	32,0					11,0	32,0				0,0	11,0	32,0
MARAN_VL22	Gás	396,83															
MARANIVL22	Gás	396,83															
P. ITAQUI (360)	Carvão	631,92															
GERAMAR1 (166)	Óleo	1096,55															
GERAMAR2 (166)	Óleo	1096,55															
TOTAL NORTE (3749)			1266,0	1262,0	1254,0	0,0	0,0	0,0	1266,0	1262,0	1254,0	0,0	0,0	0,0	1266,0	1262,0	1254,0

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.